

Reporte Forense Ambiental y Atribución Atmosférica (Últimas 96 Horas)

Departamento de Análisis Forense Ambiental

15 de junio de 2026

1. Dictamen Termodinámico (Validación iPINN)

El análisis de consistencia física (PVI: 0.025999) confirma una atmósfera estable con inversión térmica persistente. La divergencia del campo de velocidades es despreciable, validando la incompresibilidad del flujo.

Métrica	Valor
Physics Violation Index (PVI)	0.025999
Divergencia Máxima Absoluta	0.364332
Estado de Estabilidad	Estable (Inversión Térmica)

Cuadro 1: Indicadores de consistencia física.

2. Atribución Geoespacial de Emisiones (PM2.5)

Se identificaron dos cúmulos críticos mediante clustering GMM:

- **Cúmulo 0 (Ladera Occidental):** Tasa de emisión $S = 0,000307\mu g/(m^3s)$. Foco residencial y de alta pendiente.
- **Cúmulo 1 (Eje Central):** Tasa de emisión $S = 0,000234\mu g/(m^3s)$. Corredor del Río Medellín.

3. Plan de Acción Adaptativo (PAA-96H)

Ante la alerta Naranja-Roja, se establecen las siguientes medidas:

3.1. Movilidad

- Extensión de Pico y Placa a 4 dígitos en el corredor del Río.
- Restricción total de carga pesada (pre-2015) de 05:00 a 20:00.

3.2. Regulación Industrial

- Suspensión de procesos de combustión en zona de influencia del Cúmulo 0.
- Auditoría obligatoria de filtros HEPA en fuentes fijas de la ladera.